LISTA DE EXERCÍCIOS – CAPÍTULO 4 COMANDOS DE DECISÃO

Prezado(a) estudante, realize esta lista de exercícios com tranquilidade e atenção aos detalhes, elabore um repositório no GitHub para responder essa lista de exercício e as demais listas da disciplina. Nesse repositório crie uma pasta para cada lista. Para as respostas das questões escritas objetivas e abertas crie um documento de texto com as respostas, já para as questões de código elabore um arquivo .c para cada questão de código. Bom trabalho!.

PARTE I: QUESTÕES TEÓRICAS E ANALÍTICAS (CONCEITOS E PRECEDÊNCIA)

Questão 01. Avaliação de Expressões Condicionais e Atribuição vs. Igualdade — Em relação à sintaxe e semântica do comando if na Linguagem C, responda analiticamente:

a) Qual é o efeito prático de escrever if (x = 0) em vez de if (x == 0)? Explique o que acontece com a variável x e qual bloco de código será executado.

b) Como a Linguagem C interpreta valores numéricos inteiros ou reais dentro da condição do comando if? O que significa um resultado ser avaliado como 'falso' ou 'verdadeiro'?

c) Analise a instrução if (x = -5) e determine se o bloco de código associado será executado ou ignorado. Justifique sua resposta com base no padrão ANSI C.

Questão 02. Associação do Comando else e Aninhamento de Decisões — Analise o trecho de código C abaixo que contém estruturas condicionais aninhadas:

```
int x = 15, y = 5;
if (x > 10)
    if (y > 10)
        printf("Opção A\n");
else
    printf("Opção B\n");
```

a) Qual mensagem será impressa no console ao executar o código acima? Justifique por que a Opção B é ou não exibida.

b) Qual é a regra oficial da Linguagem C para associar uma cláusula else a um comando if em códigos sem chaves de bloco?

c) Reescreva o código acima utilizando chaves { } para garantir explicitamente que a Opção B seja impressa apenas quando x <= 10.

Questão 03. Operador Condicional Ternário vs. Estrutura if-else — O operador condicional ternário (? :) é uma forma concisa de tomada de decisão. Observe a instrução abaixo:

```
media = (nota1 + nota2) / 2.0;
situacao = (media >= 7.0) ? 'A' : 'R';
```

a) Explique detalhadamente o funcionamento da segunda linha de código e qual valor será armazenado na variável situacao se media = 6.8.

b) Reescreva o trecho de código acima utilizando obrigatoriamente a estrutura tradicional if-else.

c) O operador ternário pode substituir qualquer estrutura if-else na Linguagem C? Explique as limitações do operador ternário em relação a blocos com múltiplos comandos.

Questão 04. Seleção Múltipla com switch-case e Efeito Fall-Through — O comando switch é utilizado para seleção entre múltiplas alternativas. Observe o programa a seguir:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int codigo = 2;
    switch (codigo) {
        case 1:
            printf("Bronze\n");
        case 2:
            printf("Prata\n");
        case 3:
            printf("Ouro\n");
            break;
        default:
            printf("Sem Medalha\n");
    }
    return 0;
}
```

a) Escreva a saída exata gerada no terminal ao executar este programa. Explique por que ocorreu mais de uma impressão.

b) Qual é o papel da instrução break dentro de um bloco switch-case e qual é o nome do fenômeno que ocorre quando ela é omitida?

c) Quais tipos de dados de variáveis ou expressões podem ser utilizados como argumento no comando switch (expressão)? É permitido usar float ou double? Justifique.

Questão 05. Avaliação de Curto-Circuito em Operadores Lógicos — Os operadores lógicos (&& e | |) realizam a avaliação de curto-circuito (short-circuit evaluation). Considere as variáveis inteiras a = 0, b = 5, c = 10 e analise o código:

```
if (a != 0 && ++b > 5)
    c += 10;
else
    c -= 2;
printf("a = %d, b = %d, c = %d\n", a, b, c);
```

a) Qual será a saída exata impressa pelo comando printf? Observe se o incremento ++b foi executado ou ignorado.

b) Explique o conceito de avaliação de curto-circuito para o operador lógico E (&&) e para o operador lógico OU (||).

c) Qual seria o valor final de b e c se a condição fosse alterada para if (a == 0 || ++b > 5)?

Questão 06. Construções else-if e Análise Lógica de Intervalos — Um programador escreveu o código abaixo para classificar a faixa etária de um indivíduo, mas o programa apresenta comportamento inconsistente para certas idades:

```
int idade = 25;
if (idade >= 60)
    printf("Idoso\n");
if (idade >= 18)
    printf("Adulto\n");
if (idade >= 12)
    printf("Jovem\n");
else
    printf("Criança\n");
```

a) Qual será a saída do programa para idade = 65? Explique por que múltiplas mensagens são exibidas.

b) Qual é a diferença fundamental de execução entre uma sequência de comandos if independentes e uma cadeia else-if?

c) Reescreva o programa utilizando a estrutura elegante e correta else-if para garantir que apenas uma categoria seja impressa.

PARTE II: QUESTÕES PRÁTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO (CÓDIGO FONTE EM C)

Questão 07. Raiz Quadrada ou Quadrado de um Número Real — Escreva um programa em C que leia um número real. Se o número for positivo ou igual a zero, calcule e imprima a sua raiz quadrada (utilizando a função sqrt() da biblioteca <math.h>). Caso o número seja negativo, imprima o quadrado desse número (x^2).

Questão 08. Verificação de Ano Bissexto — Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário um ano (número inteiro positivo) e determine se esse ano é bissexto ou não. Regra: Um ano é bissexto se for divisível por 400 OU se for divisível por 4 e NÃO for divisível por 100. Exiba uma mensagem clara no console confirmando o resultado.

Questão 09. Cálculo de Média Ponderada e Situação Acadêmica — Elabore um programa que leia as notas de três avaliações de um estudante: Trabalho de Laboratório (peso 2), Avaliação Semestral (peso 3) e Exame Final (peso 5). O programa deve calcular a média ponderada e exibir a situação do aluno conforme a tabela:
• Média entre 0.0 e 2.9: Reprovado
• Média entre 3.0 e 4.9: Em Recuperação
• Média igual ou superior a 5.0: Aprovado

Questão 10. Análise de Paridade e Sinal de Inteiros — Faça um programa em C que receba um número inteiro do usuário e determine simultaneamente:

a) Se o número é PAR ou ÍMPAR (utilizando o operador resto da divisão %).
b) Se o número é POSITIVO, NEGATIVO ou ZERO.

Questão 11. Ordenação Crescente de Três Valores Numéricos — Escreva um programa em C que leia três números inteiros fornecidos pelo usuário e os exiba em ordem estritamente crescente (do menor para o maior). Utilize estruturas de decisão para comparar e ordenar os valores sem usar vetores.

Questão 12. Dia da Semana com Comando switch-case — Desenvolva um programa em C que leia um número inteiro de 1 a 7 e imprima o dia da semana correspondente (1 = Domingo, 2 = Segunda-feira, ..., 7 = Sábado). Caso o usuário digite um número fora do intervalo [1, 7], o programa deve exibir 'Erro: Opção Inválida!' através da cláusula default.

Questão 13. Calculadora Aritmética e Científica com Menu switch — Crie um programa em C que apresente um menu para o usuário escolher entre as operações: + (Soma), - (Subtração), * (Multiplicação), / (Divisão) e ^ (Potenciação usando pow()). Em seguida, o programa lê os dois operandos reais, realiza o cálculo selecionado via switch-case e exibe o resultado formatado. Caso a operação seja divisão, valide para impedir divisão por zero.

Questão 14. Matriz de Classificação de Conceito por Nota e Faltas — Uma instituição de ensino define o conceito do estudante combinando a nota final e a quantidade de faltas. Escreva um programa em C que leia a nota (float) e o número de faltas (int) e determine o conceito conforme a tabela:
• Nota 9.0 a 10.0: Até 20 faltas = Conceito A | Acima de 20 faltas = Conceito B
• Nota 7.5 a 8.9: Até 20 faltas = Conceito B | Acima de 20 faltas = Conceito C
• Nota 5.0 a 7.4: Até 20 faltas = Conceito C | Acima de 20 faltas = Conceito D
• Nota 4.0 a 4.9: Até 20 faltas = Conceito D | Acima de 20 faltas = Conceito E
• Nota 0.0 a 3.9: Qualquer quantidade de faltas = Conceito E

Questão 15. Verificação de Elegibilidade para Aposentadoria — Elabore um programa que leia a idade e o tempo de serviço (em anos) de um trabalhador. O programa deve informar se o trabalhador pode ou não se aposentar. As condições para aposentadoria são:
• Ter pelo menos 65 anos de idade;
• OU ter trabalhado pelo menos 30 anos;
• OU ter pelo menos 60 anos de idade E ter trabalhado pelo menos 25 anos.

Questão 16. Classificação de Eficiência de Consumo de Combustível — Faça um programa que leia a distância percorrida por um veículo em km (float) e a quantidade de litros de gasolina consumidos (float). Calcule o consumo em km/l e exiba a mensagem apropriada:
• Consumo < 8.0 km/l: 'Venda o carro!'
• Consumo entre 8.0 e 14.0 km/l: 'Econômico!'
• Consumo > 14.0 km/l: 'Super econômico!'

Questão 17. Cálculo de Pagamento e Comissão de Vendas — Escreva um programa em C para auxiliar um vendedor. O programa lê o valor total de uma compra e a opção de pagamento (1 = À Vista com 10% de desconto; 2 = Parcelado em 3x sem juros). O programa deve calcular e exibir:
a) O valor final a pagar com desconto (se à vista) ou o valor de cada parcela (se parcelado).
b) A comissão do vendedor, que é de 5% sobre o valor com desconto (à vista) ou 5% sobre o valor total (parcelado).

Questão 18. Conversor Multidirecional de Escalas Termométricas — Desenvolva um programa que apresente um menu de opções de conversão de temperatura:
1. Celsius para Fahrenheit (F = C * 1.8 + 32)

2. Celsius para Kelvin (K = C + 273.15)
3. Fahrenheit para Celsius (C = (F - 32) / 1.8)
4. Kelvin para Celsius (C = K - 273.15)
O programa deve ler a escolha do usuário via switch-case, solicitar a temperatura de entrada e exibir o valor convertido com duas casas decimais.

Questão 19. Validação de Condição de Existência e Tipo de Triângulo — Crie um programa em C que leia três valores reais A, B e C representando os lados de um triângulo. O programa deve primeiramente verificar a condição de existência: cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois (A < B + C e B < A + C e C < A + B). Caso seja um triângulo válido, classifique-o em:
• Equilátero: todos os três lados iguais;
• Isósceles: quaisquer dois lados iguais;
• Escaleno: todos os três lados diferentes.
Se os lados não formarem um triângulo, exiba 'Erro: Os lados fornecidos não formam um triângulo!'.

Questão 20. Resolução da Equação do Segundo Grau (Fórmula de Bhaskara) — Desenvolva um programa em C para calcular as raízes de uma equação do segundo grau $ax^2 + bx + c = 0$. O programa lê os coeficientes a, b e c (garantindo a != 0). Calcule o delta ($\Delta = b^2 - 4ac$) e exiba o resultado apropriado:
• Se $\Delta < 0$: 'A equação não possui raízes reais.'
• Se $\Delta == 0$: Calcule e exiba a raiz única x = -b / (2a).
• Se $\Delta > 0$: Calcule e exiba as duas raízes reais distintas x1 e x2 usando sqrt().

Questão 21. Cálculo de Reajuste Salarial com Base em Categorias — Uma empresa concederá aumentos salariais diferenciados de acordo com o cargo e o tempo de serviço. Crie um programa que leia o salário atual e o código do cargo (1 = Técnico; 2 = Gerente; 3 = Demais Cargos). Calcule o novo salário segundo os percentuais:
• Técnico (Código 1): 15% de aumento se salário <= 3000; 10% se salário > 3000.
• Gerente (Código 2): 10% de aumento se salário <= 5000; 5% se salário > 5000.
• Demais Cargos (Código 3): 8% de aumento fixo.
Exiba o valor do aumento em reais e o novo salário reajustado.

Questão 22. Cálculo de Impostos Estaduais sobre Produtos — Uma empresa vende produtos para quatro estados diferentes. Escreva um programa em C que leia o valor de um produto (float) e a sigla do estado de destino do frete (lida como inteiro ou código char: 1=MG, 2=SP, 3=RJ, 4=MS). O programa deve adicionar a alíquota de imposto correspondente ao valor final:
• MG: 7% | SP: 12% | RJ: 15% | MS: 8%
Exiba o preço final acrescido do imposto. Se o código do estado for inválido, mostre uma mensagem de erro.

Questão 23. Impressão de Data Por Extenso com switch-case — Elabore um programa que solicite ao usuário uma data no formato numérico de três inteiros: Dia, Mês e Ano (exemplo: 25 12 2026). O programa deve validar se o mês está no intervalo [1, 12] e utilizar a estrutura switch-case para converter o número do mês em seu nome por extenso, imprimindo a saída formatada como: '25 de dezembro de 2026'.

Questão 24. Classificação de Triângulos quanto aos Ângulos Internos — Faça um programa que leia três valores inteiros representando os ângulos internos de um triângulo. Valide se a soma dos ângulos é exatamente igual a 180°. Se for um triângulo válido, classifique-o em:
• Retângulo: possui um ângulo igual a 90°;
• Obtusângulo: possui um ângulo maior que 90°;
• Acutângulo: possui todos os três ângulos menores que 90°.

Questão 25. Decomposição de Troco na Menor Quantidade de Cédulas — Escreva um programa em C que receba o valor total a pagar e o valor entregue pelo cliente ao caixa (inteiros positivos). Calcule o troco devido. Se o valor entregue for insuficiente, exiba uma mensagem de erro. Caso contrário, decomponha o troco na menor quantidade possível de cédulas de R$ 100, R$ 50, R$ 20, R$ 10, R$ 5 e R$ 2 utilizando comandos condicionais e operações aritméticas inteiras.

Questão 26. Quantidade de Dias de um Mês e Validação de Fevereiro Bissexto — Desenvolva um programa que solicite o número de um mês (1 a 12) e o ano corrente. O programa deve informar o nome do mês e quantos dias ele possui. Para o mês de fevereiro (mês 2), o programa deve checar se o ano informado é bissexto para imprimir '29 dias' ou '28 dias'.

Questão 27. Tarifador de Estacionamento com Faixas Progressivas — Um estacionamento cobra tarifação progressiva conforme o tempo de permanência do veículo. Escreva um programa em C que leia o número de horas inteiras que o carro permaneceu no local e calcule o valor total do ticket:
• 1ª e 2ª hora: R$ 2,00 por hora;
• 3ª e 4ª hora: R$ 2,50 por hora;
• 5ª hora em diante: R$ 3,00 por hora adicional.
Exiba o tempo total e o valor final cobrado.

Questão 28. Sistema de Atendimento Automático Bancário (SAC) — Crie um programa em C que simule a URA (Unidade de Resposta Audível) de um banco. O programa apresenta o menu:
1 - Consultar Saldo
2 - Efetuar Extrato
3 - Fazer Transferência
4 - Falar com Atendente
O programa lê a opção digitada e, utilizando a estrutura switch-case, exibe a mensagem de direcionamento correspondente para cada opção. Trate opções inválidas com default.

Fim da Lista de Exercícios • Cesar School 2026.2
Desejamos excelente estudo e prática de programação!